



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE AR DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE AR



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

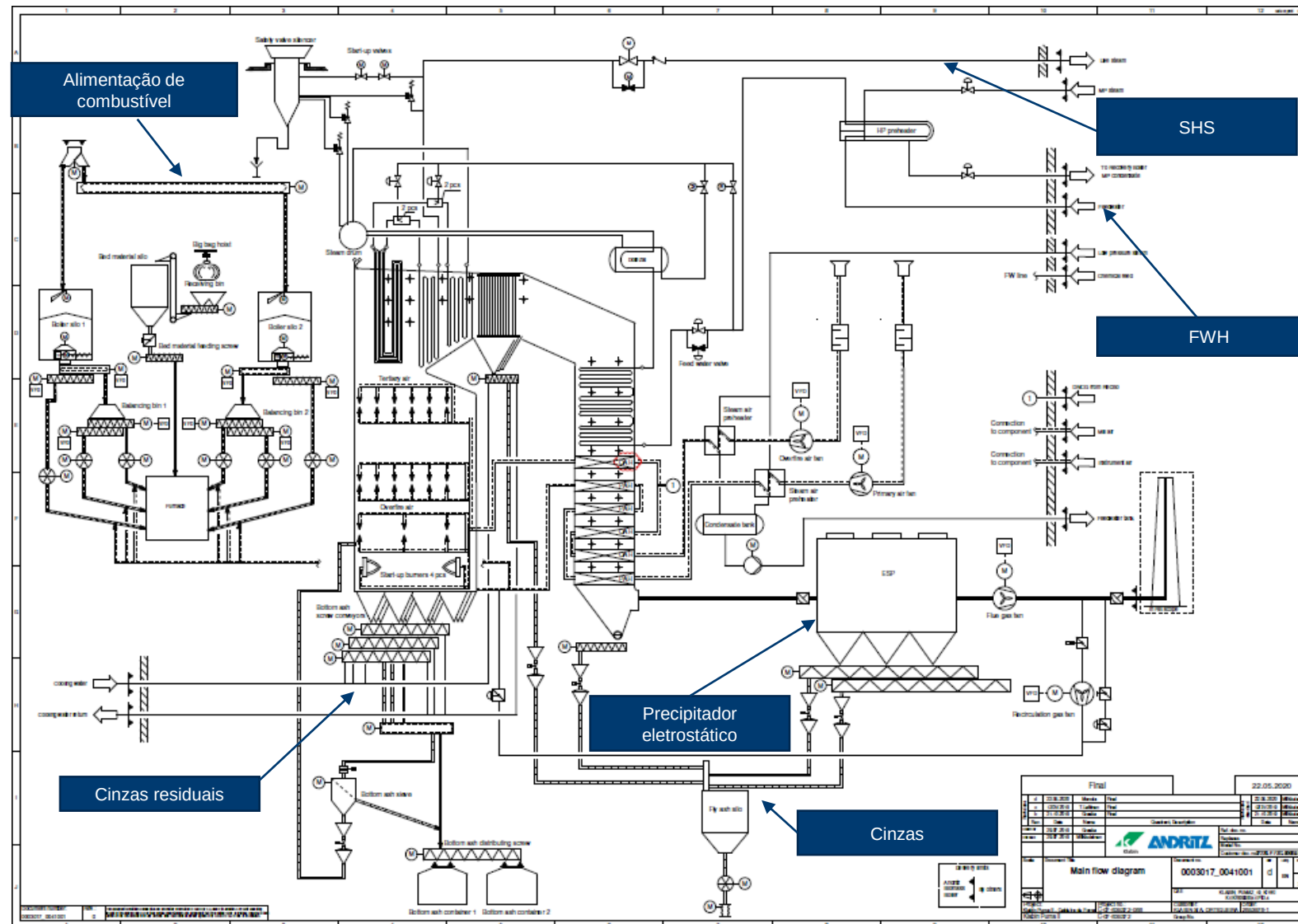
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COSMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE AR



TAREFA DO SISTEMA

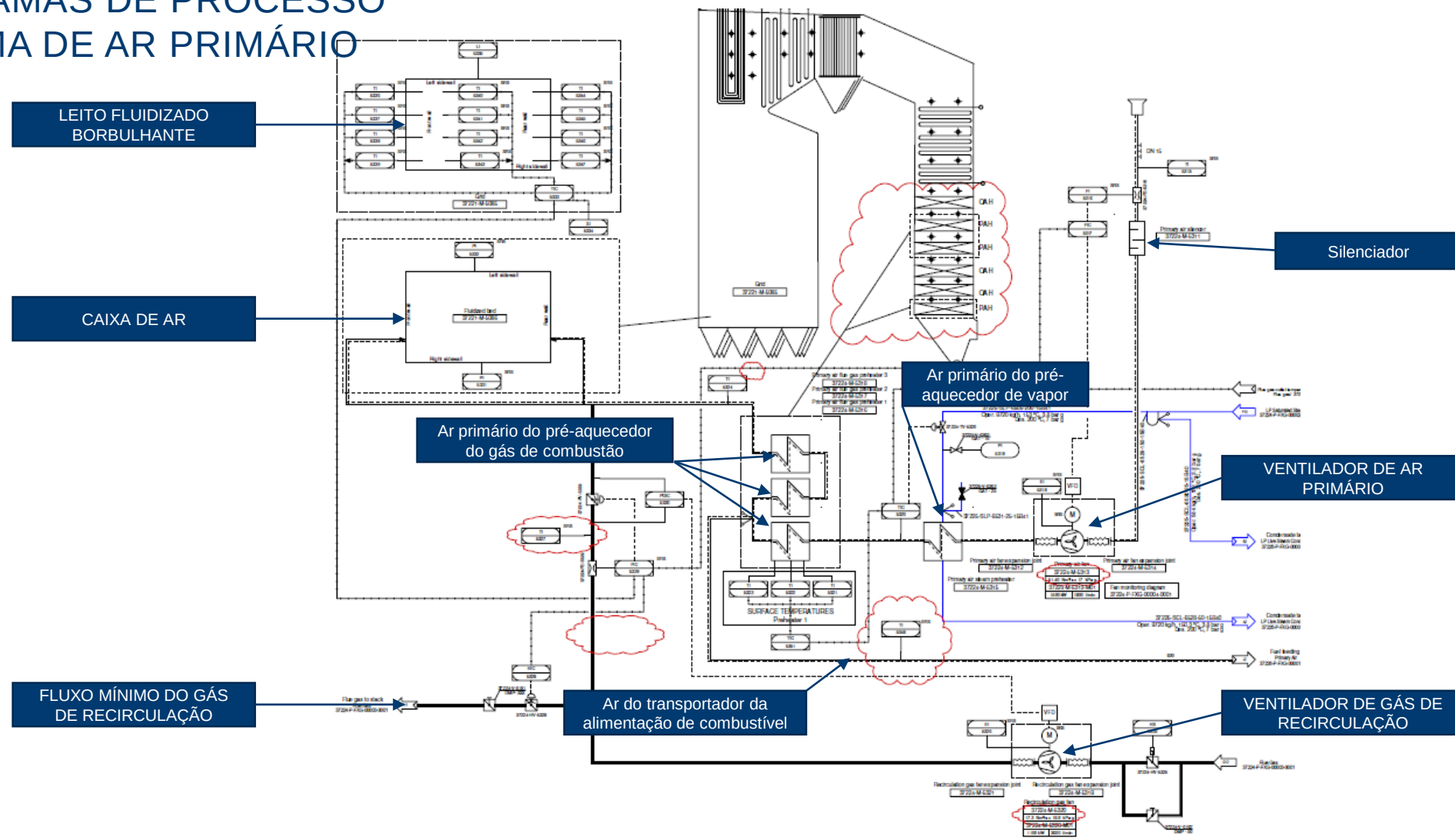
Tarefa do sistema de ar

- Fornecer ar para a combustão do combustível
- Fornecer ar para o leito fluidizado
- Fornecer ar para selagem
- Fornecer gás de recirculação para controlar a temperatura do leito fluidizado
- Fornecer ar para resfriamento
- Sistema de backup para gases não-condensáveis diluídos (DNCG)

SISTEMA DE AR

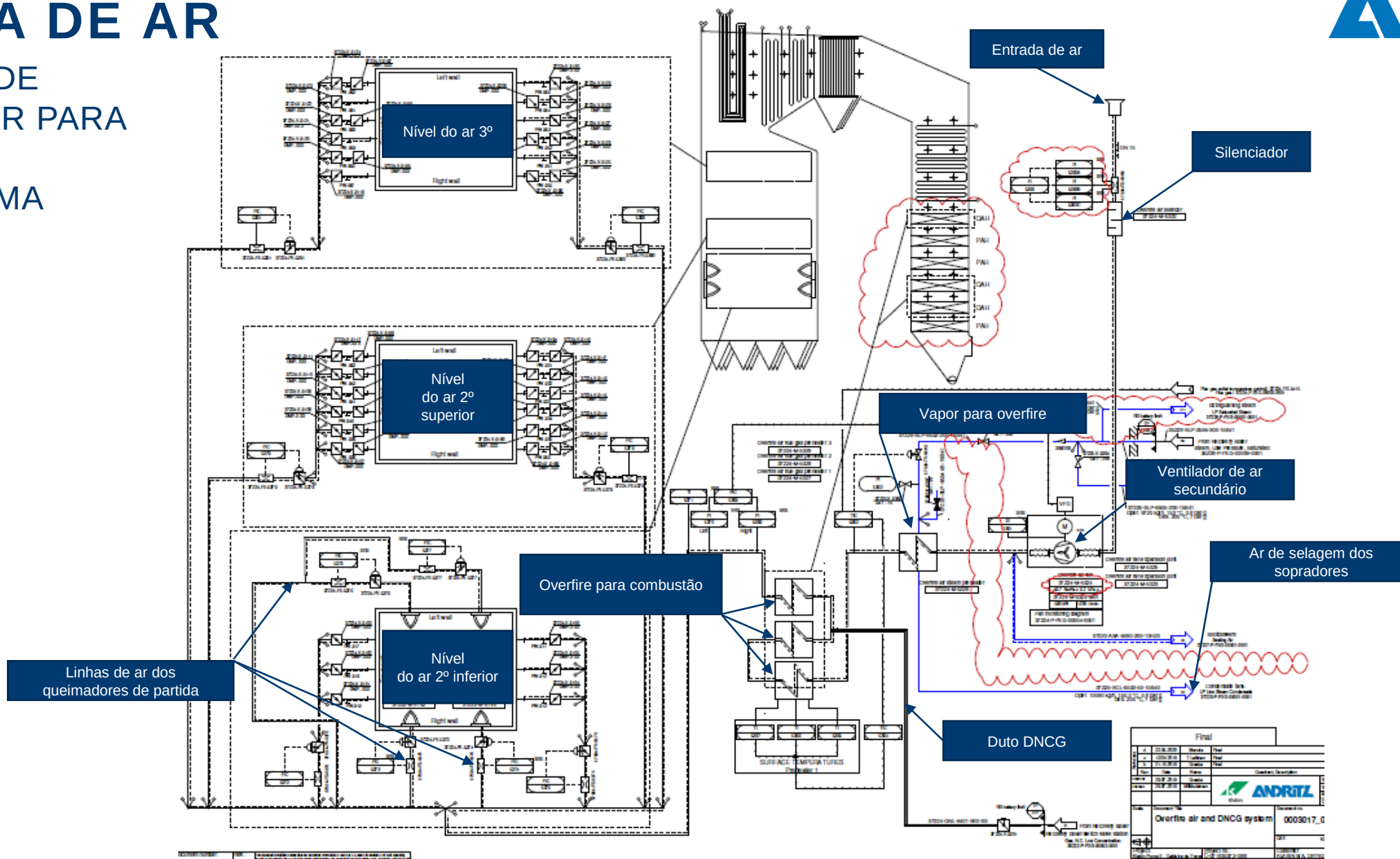
DIAGRAMAS DE PROCESSO

SISTEMA DE AR PRIMÁRIO



SISTEMA DE AR

DIAGRAMAS DE
PROCESSO AR PARA
queima
E DNC SISTEMA



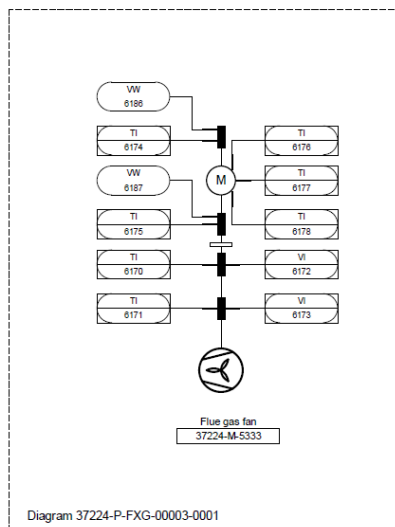
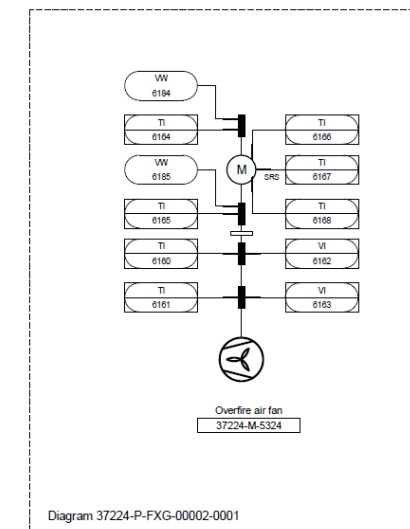
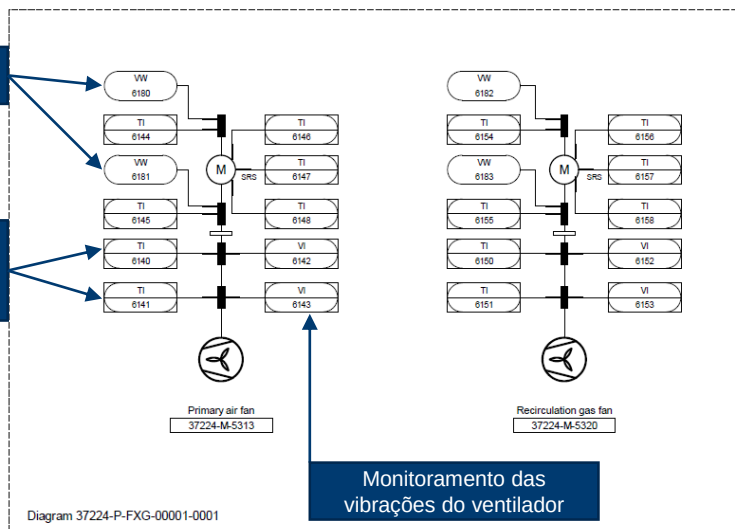
SISTEMA DE AR

DIAGRAMAS DE PROCESSO MONITORAMENTO DOS VENTILADORES

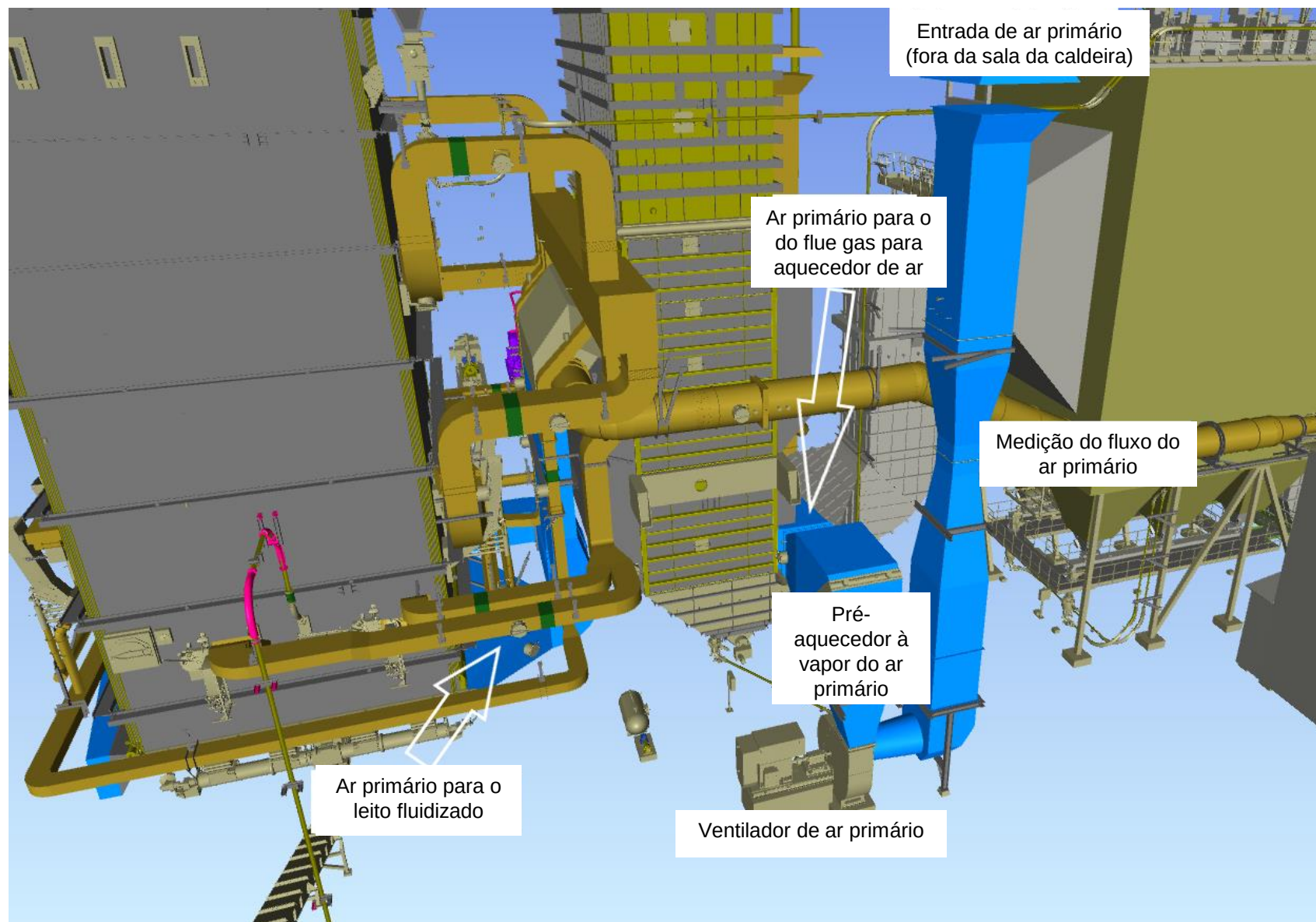


Monitoramento das
vibrações do motor

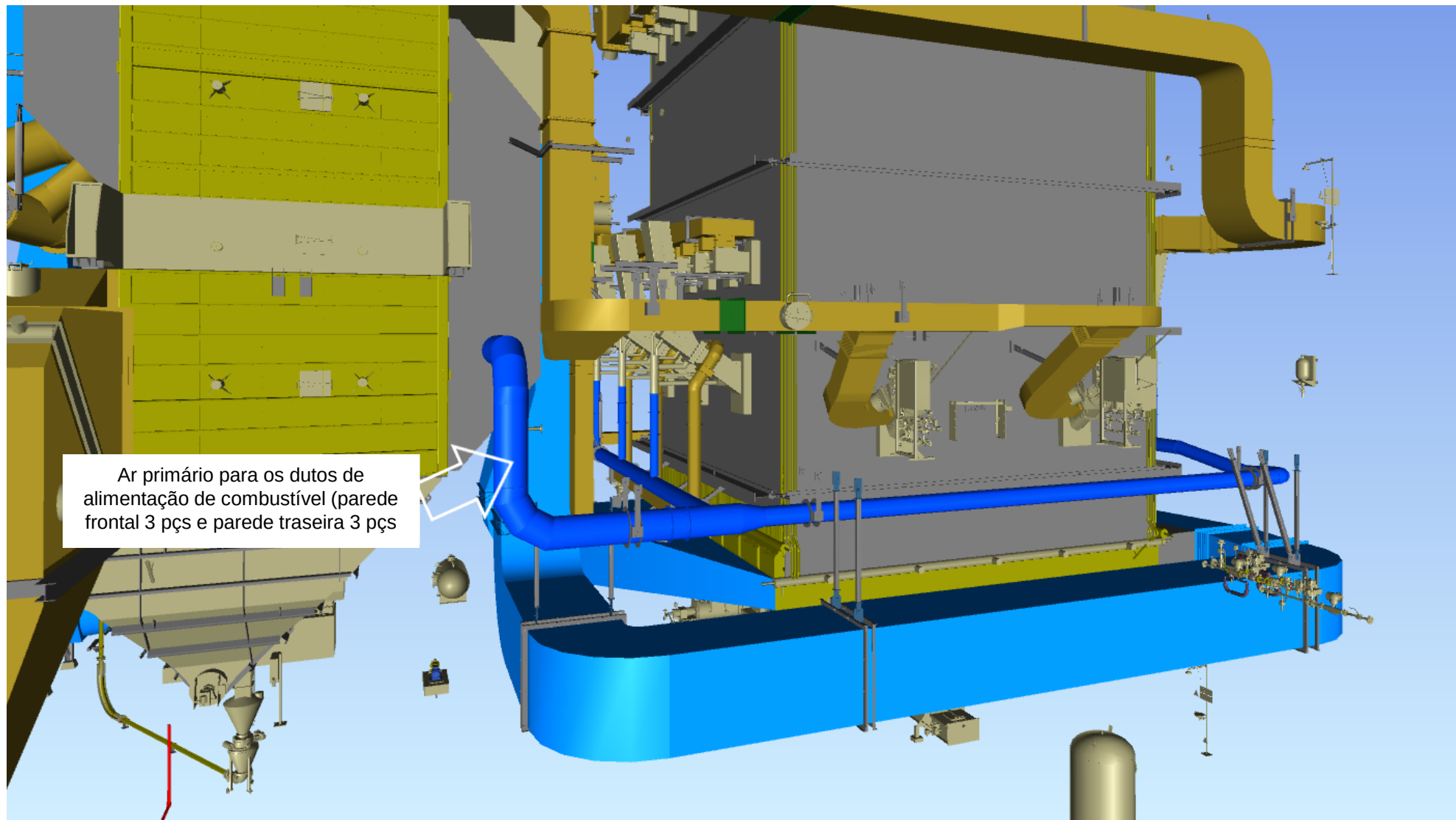
Monitoramento
da temperatura do
rolamento do ventilador



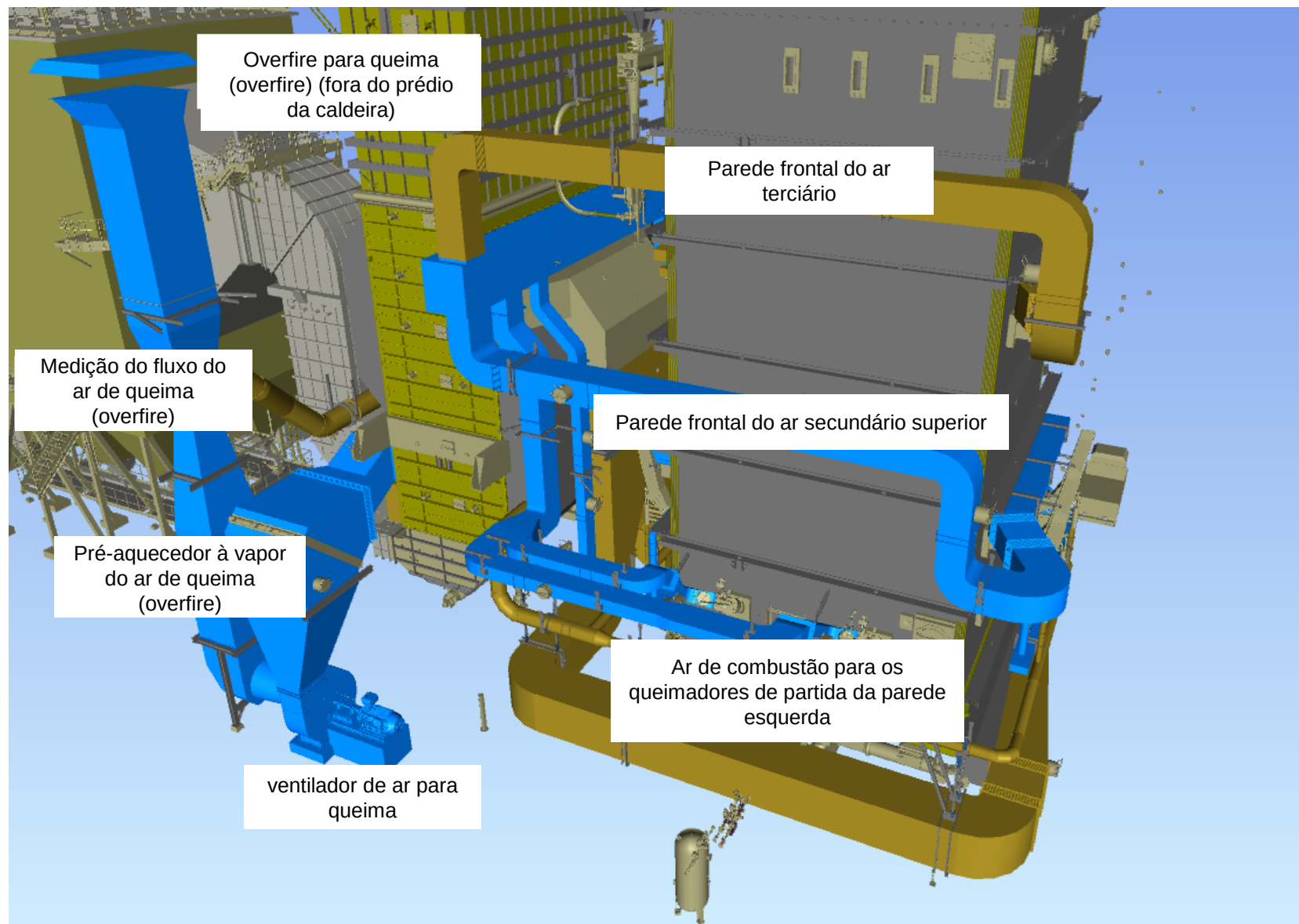
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PRIMÁRIO



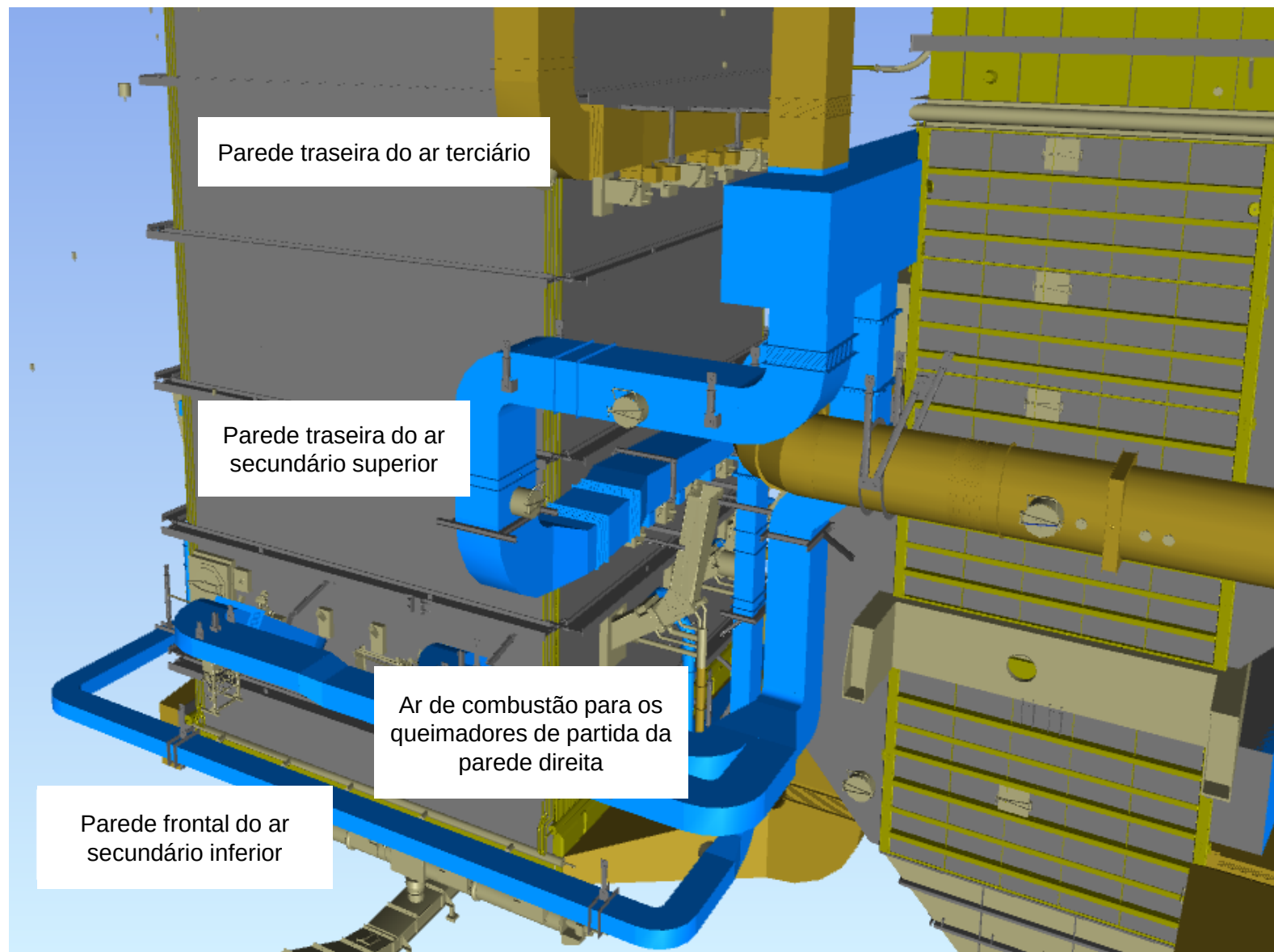
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PRIMÁRIO



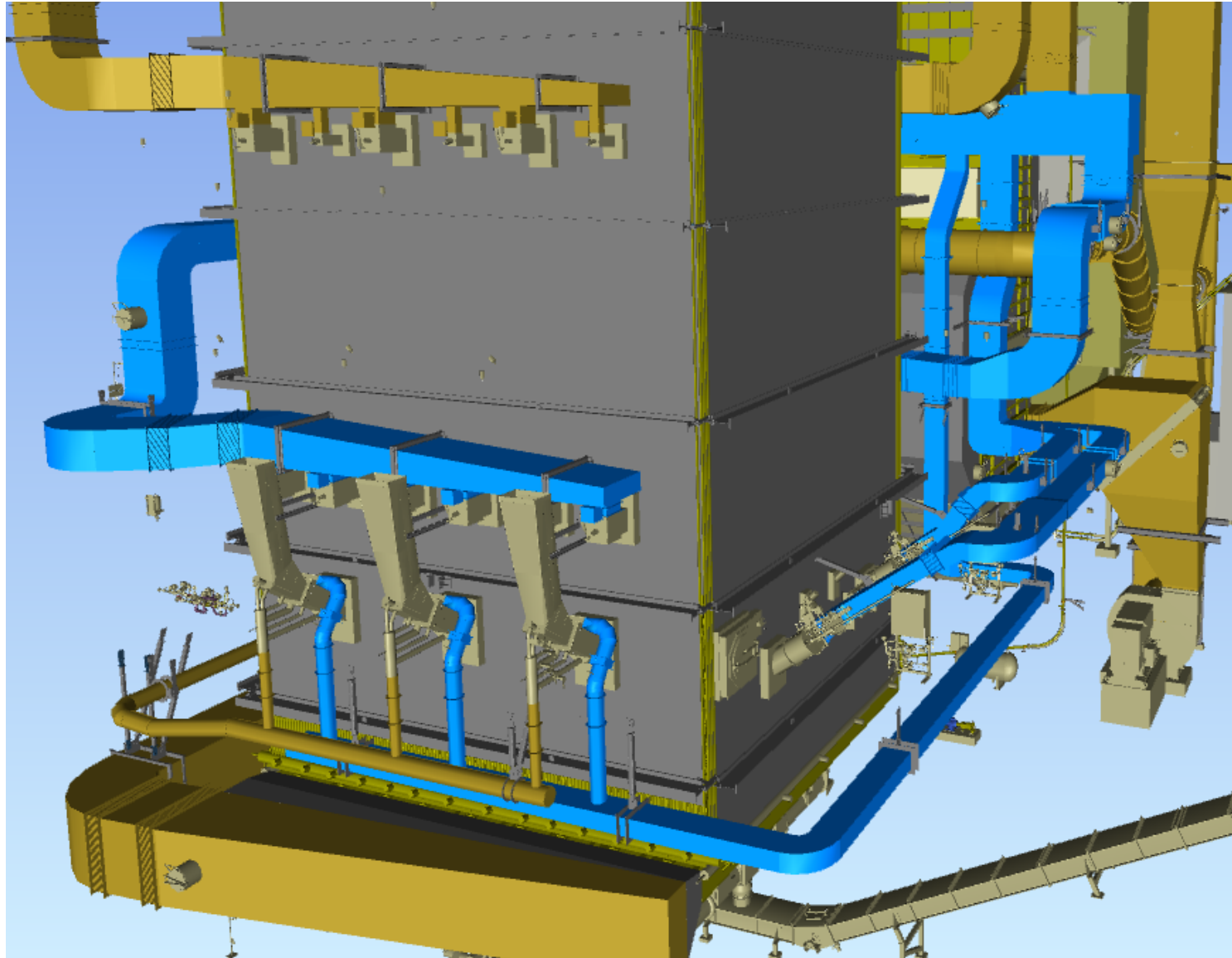
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PARA QUEIMA



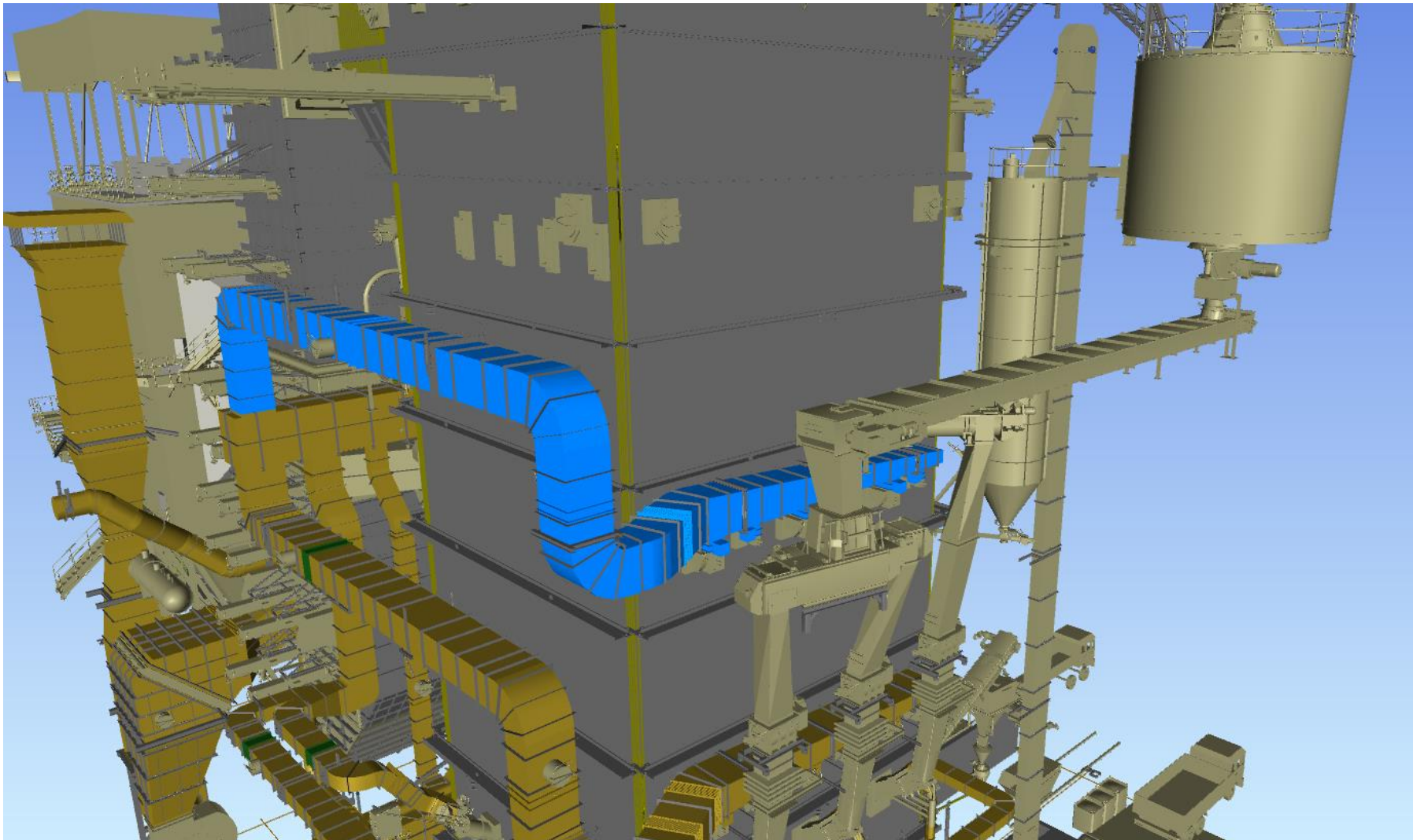
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PARA QUEIMA



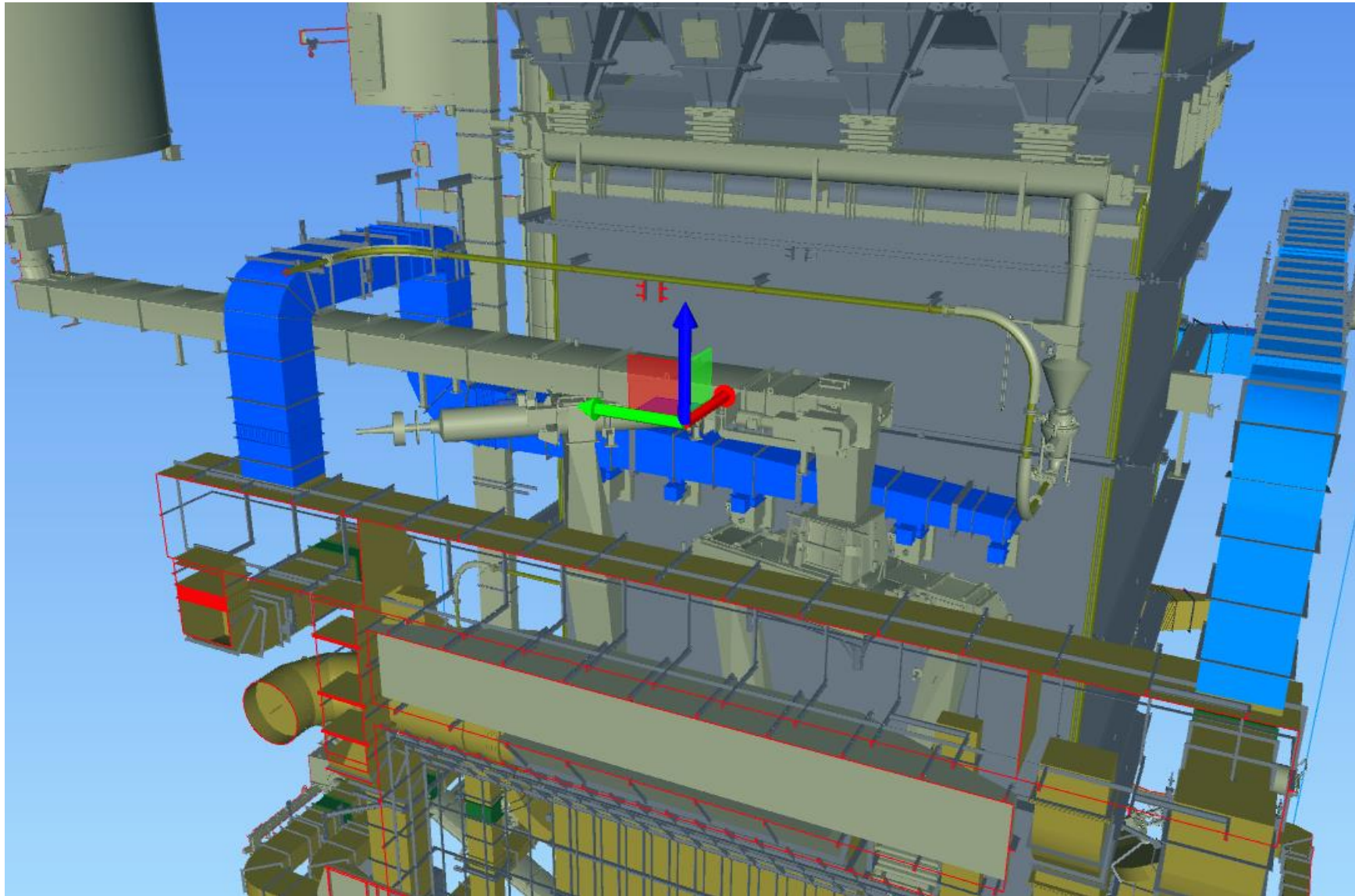
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PARA QUEIMA



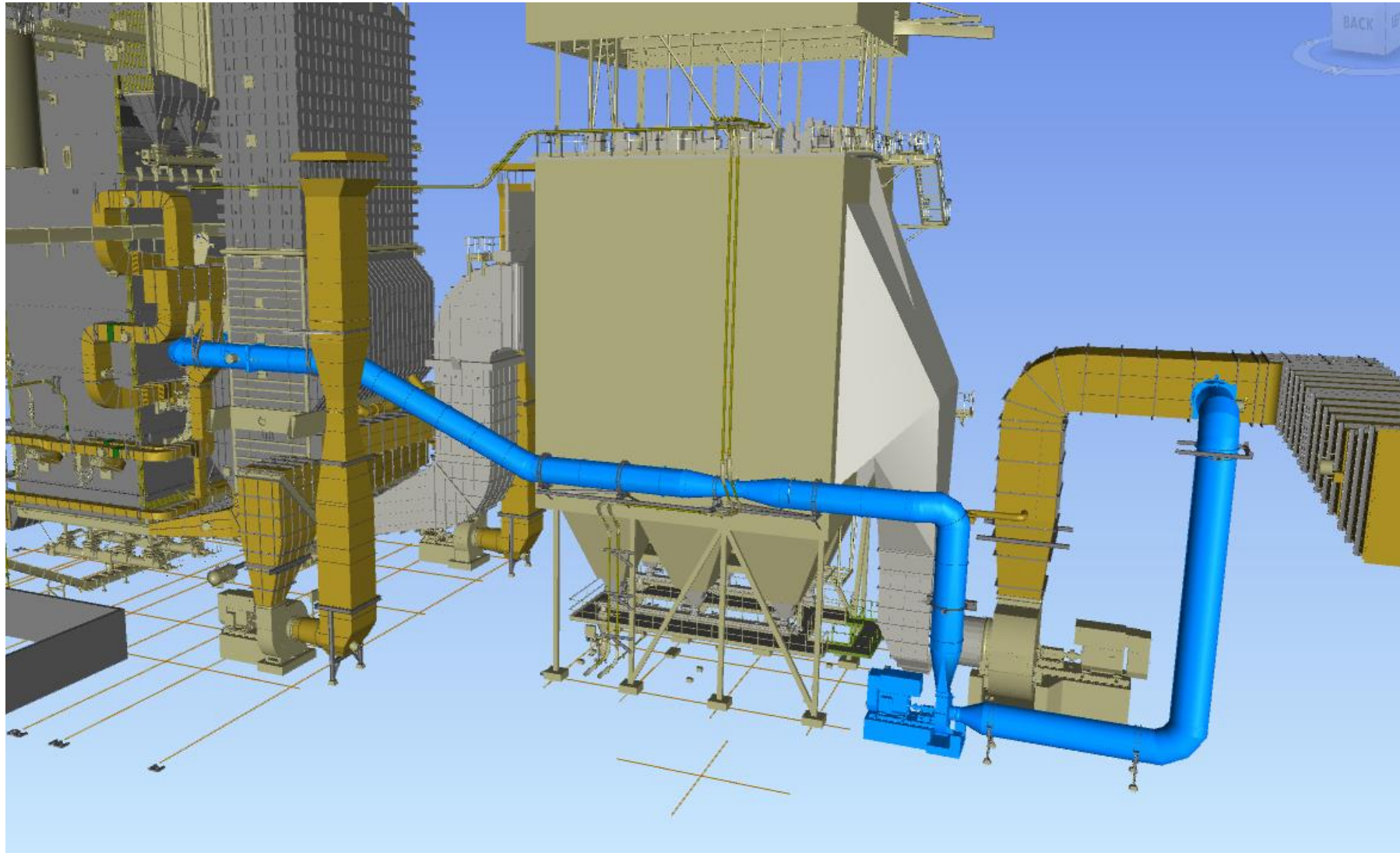
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PARA QUEIMA



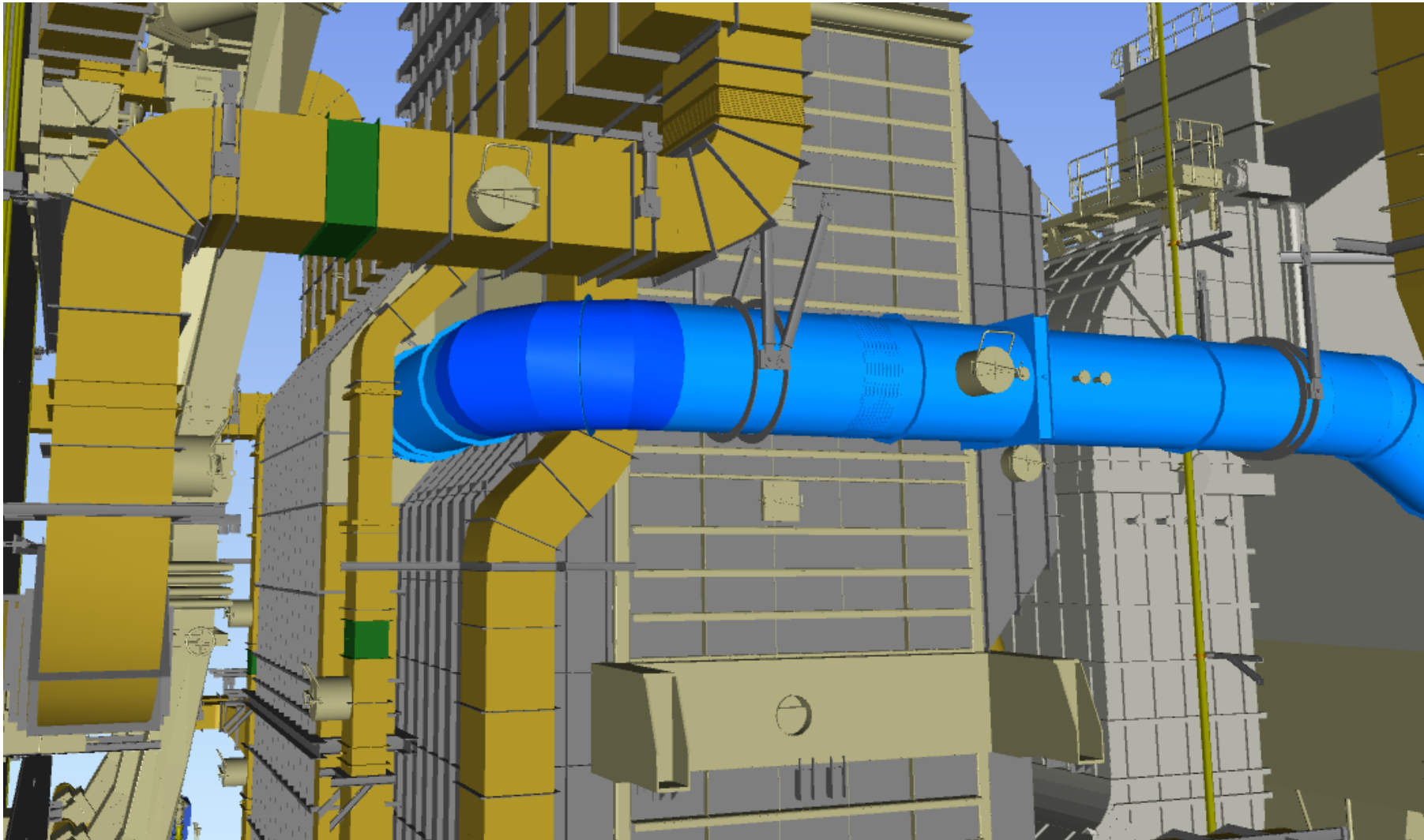
LAYOUT DO SISTEMA DE AR PARA QUEIMA



LAYOUT DO SISTEMA DE GÁS DE RECIRCULAÇÃO



LAYOUT DO SISTEMA DE GÁS DE RECIRCULAÇÃO



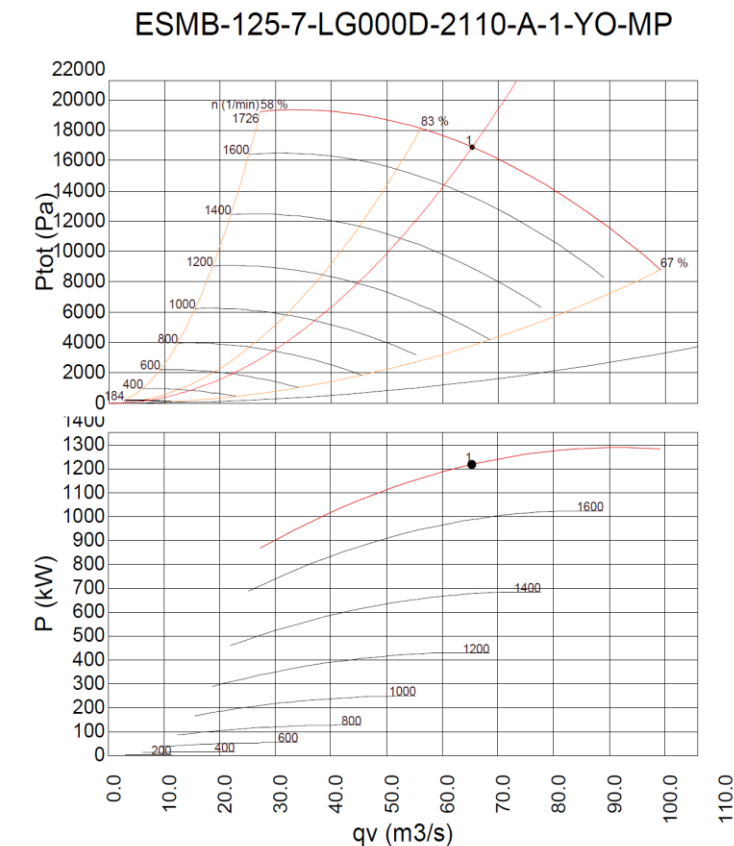
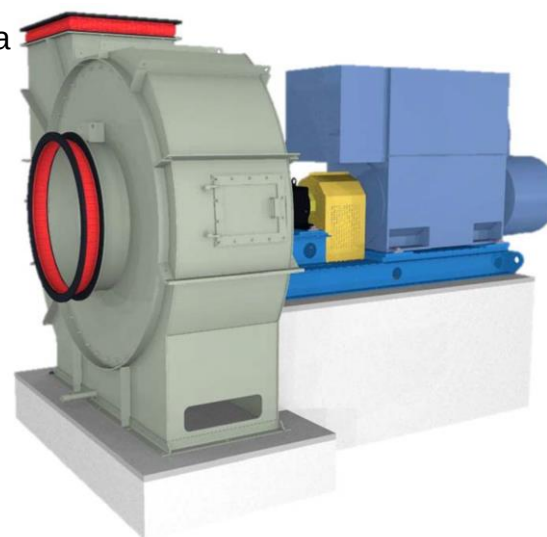
SISTEMA DE AR



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO 37224-M-5313

Tipo	ventilador centrífuga
Fabricante	Koja
Pressão total	kPa 17
Fluxo do volume	Nm ³ /s 51,4
Temperatura da construção (ventilador)	°C 50
Motor	kW 1500
Velocidade do ventilador	rpm 1800
Controle	VFD
Materiais:	
- Parte da entrada	S355MC
- Cobertura	S355MC
- Rotor	S690QL/S650MC



ventilador de ar primário e curvas de potência nas condições do projeto.

SISTEMA DE AR



DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

PRÉ-AQUECEDOR DE VAPOR DO AR PRIMÁRIO 37224-M-5315

Tipo	Pré-aquecedor do ar da serpentina de vapor		
Fabricante	Apema		
	Interior / Vapor SLP-	Exterior / Ar	
Capacidade	5601		kW
Fluxo	2,64	58,5	kg/s
Temperatura de entrada	153	15	°C
Temperatura de saída	150,1	110	°C
Queda de pressão	4 400	260	Pa
Pressão do projeto	7		bar(g)
Temperatura do projeto	200		°C

SISTEMA DE AR



DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

PRÉ-AQUECEDOR DE GÁS DE COMBUSTÃO DO AR PRIMÁRIO 1 37224-M-5316

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	20	pçs
Número de caixas	1	pçs

PRÉ-AQUECEDOR DE GÁS DE COMBUSTÃO DO AR PRIMÁRIO 1 37224-M-5318

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	20	pçs
Número de caixas	1	pçs

PRÉ-AQUECEDOR DE AR PRIMÁRIO E GÁS DE RECIRCULAÇÃO 1 37224-M-5317

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	20	pçs
Número de caixas	1	pçs

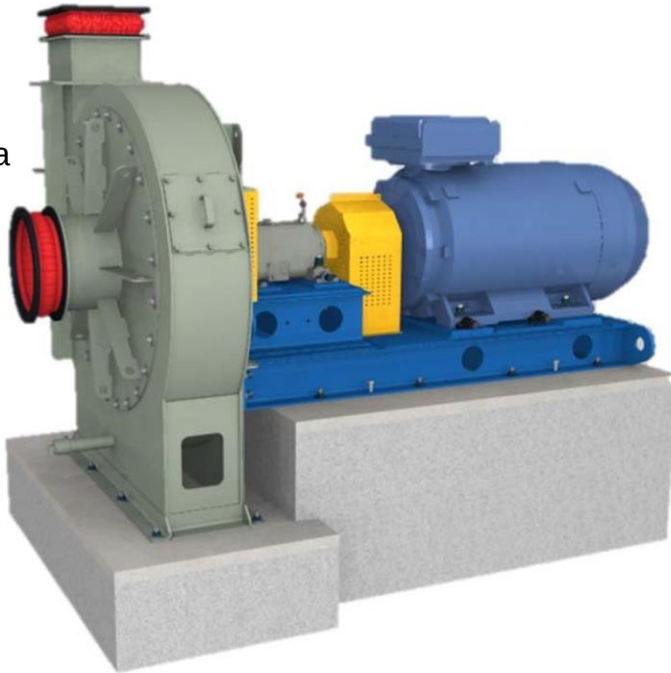
SISTEMA DE AR



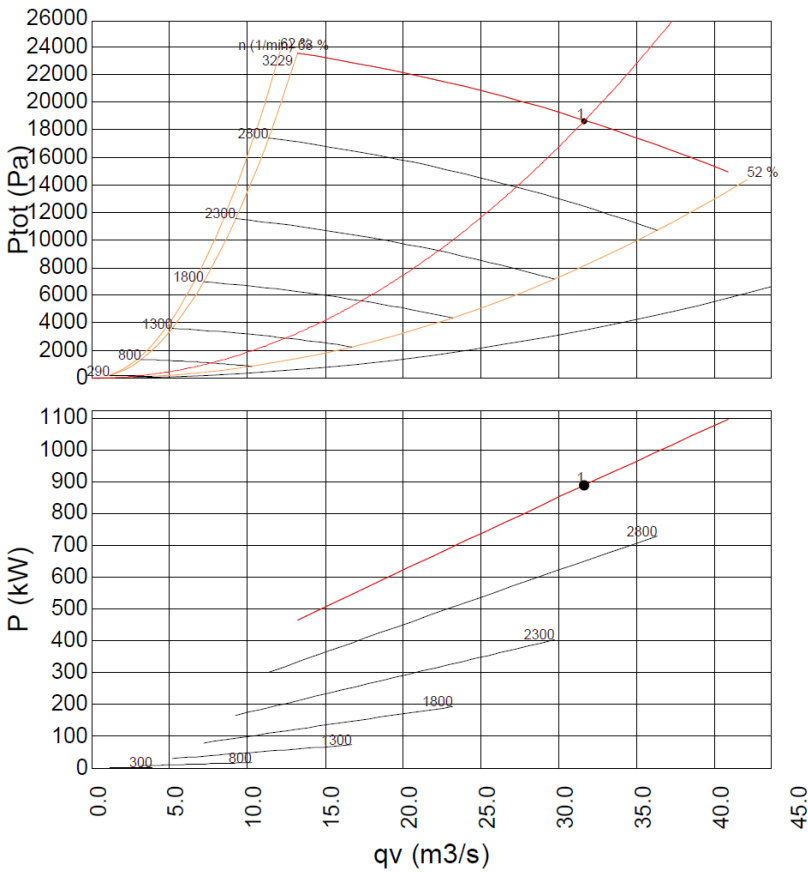
DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

VENTILADOR DO GÁS DE RECIRCULAÇÃO 37224-M-5320

Tipo		Ventilador centrífuga
Fabricante		Koja
Pressão total	kPa	18,6
Fluxo do volume	Nm³/s	17,3
Temperatura da construção (ventilador)	°C	250
Motor	kW	1100
Velocidade do ventilador	rpm	3600
Controle		VFD
Materiais:		
- Parte da entrada		S355MC
- Cobertura		S355MC
- Rotor		S690QL/S650MC



ESHS-063-7-LG000D-1315-A-1-YO-MT



ventilador do gás de recirculação e curvas de potência nas condições

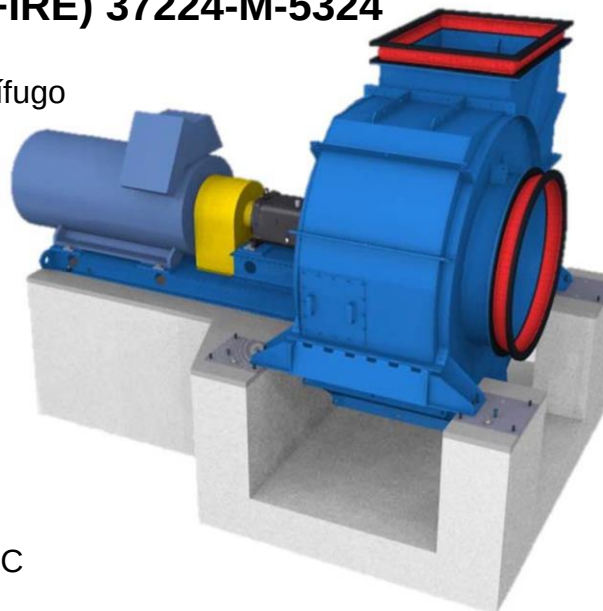
SISTEMA DE AR



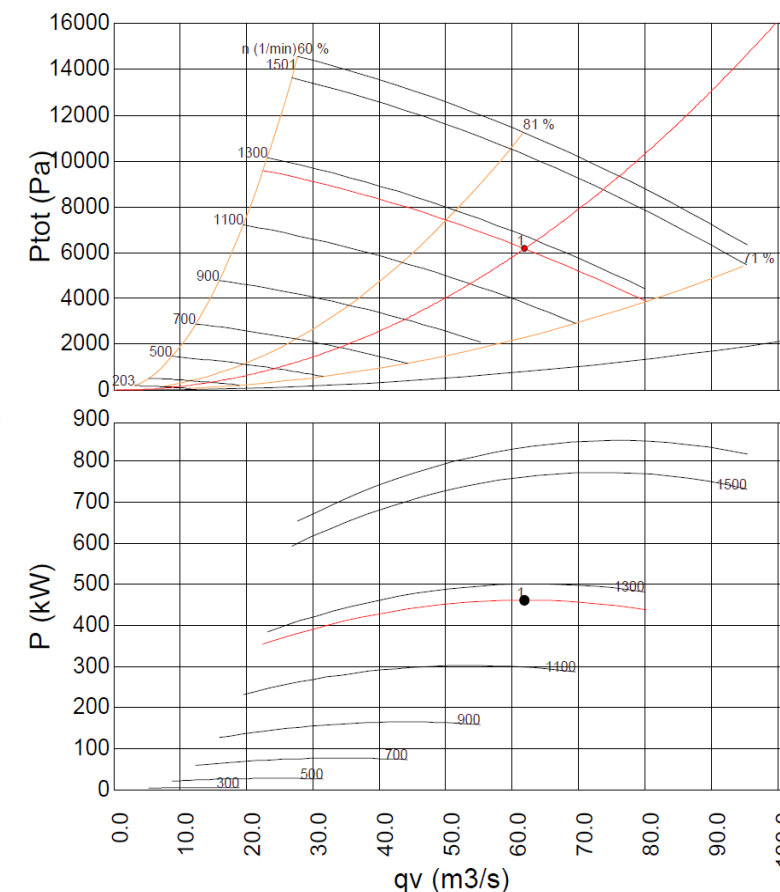
DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

VENTILADOR DE AR PARA QUEIMA (OVERFIRE) 37224-M-5324

Tipo		Ventilador centrífugo
Fabricante		Koja
Pressão total	kPa	6,2
Fluxo do volume	Nm ³ /s	48,7
Temperatura da construção (ventilador)	°C	50
Motor	kW	590
Velocidade do ventilador	rpm	1 200
Controle		VFD
Materiais:		
- Parte da entrada		S355MC
- Cobertura		S355MC
- Rotor		S690QL/S650MC



ESLB-140-7-RD000D-2085-A-1-ER-MP



ventilador de ar de queima (overfire) e curvas de potência nas condições

SISTEMA DE AR



DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

VAPOR PARA PRÉ-AQUECEDOR DO OVERFIRE 37224-M-5326

Tipo	Pré-aquecedor do ar da serpentina de vapor		
Fabricante	Apema		
	Interior/ Vapor SLP-	Exterior / Ar	
Capacidade	5858		kW
Fluxo	2,76	61,2	kg/s
Temperatura de entrada	153	15	°C
Temperatura de saída	150,2	110	°C
Queda de pressão	2 354	257	Pa
Pressão do projeto	7		bar(g)
Temperatura do projeto	200		°C

SISTEMA DE AR



DADOS TÉCNICOS DOS COSMPONENTES PRINCIPAIS

PRÉ-AQUECEDOR DO FLUE GAS PARA OVERFIRE 1 37224-M-5327

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	23	pçs
Número de caixas	1	pçs

PRÉ-AQUECEDOR DO FLUE GAS PARA OVERFIRE 3 37224-M-5329

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	23	pçs
Número de caixas	1	pçs

PRÉ-AQUECEDOR DO FLUE GAS PARA OVERFIRE 2 37224-M-5328

Largura	11868	mm
Profundidade	5250	mm
Diâmetro do tubo	51	mm
Espessura da parede do tubo	2,9	mm
Inclinação transversal do tubo	80	mm
Inclinação vertical do tubo	70	mm
Número de tubos no plano horizontal	148	pçs
Número de tubos no plano vertical	23	pçs
Número de caixas	1	pçs



Controlador do fluxo de ar primário (fluxo do gás de fluidização) 37224-FIC-5317

- O fluxo primário é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5317. Seu output (0...100 %) controla a velocidade do ventilador de ar primário 37224-M-5313. O controlador recebe os feedbacks da soma da medida do fluxo de ar primário 37224-FI-5316 e da medida do gás de recirculação 37228-FI-5494. A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO é recebido pelo cálculo do controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O fluxo do gás de recirculação é calculado no controlador apenas se o ventilador de recirculação do gás 37224-M-5320 estiver operando. O operador pode ajustar a quantidade de gás de recirculação com o fator de recirculação de gás (0,5...1,0).



Controlador de temperatura do ar primário 37224-TIC-5320

- A temperatura do ar primário após o pré-aquecedor de vapor é mantida no SP pelo controlador 37224-FIC-5320. Seu output (0...100 %) controla a válvula de controle do vapor SLP- 37224-TV-5320.
- O controlador tem o feedback das medidas da temperatura do ar primário 37224-TIC-5320. A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O SP é o máximo do output do controle da temperatura da saída do gás de combustão 37224-TIC-5415 ou do output do controle da temperatura da superfície do pré-aquecedor 37224-TIC-5351. O controlador também fica em auto com set point (50...110 °C).



Controlador de temperatura do leito 37224-TIC-5333

- A temperatura do leito é controlada com o controlador 37224-TIC-5333. Seu output (0...17 m³n/s) é O set point REMOTO do controlador de fluxo da recirculação de gás 37224-FIC-5329.
- O feedback ao controlador vem da medida da temperatura do leito 37224-TIC-5333, que é o valor médio de nove das maiores medidas de doze medidas da temperatura do leito. 37224-TI-5336, 37224-TI-5337, 37224-TI-5338, 37224-TI-5339, 37224-TI-5340, 37224-TI-5341, 37224-TI-5342, 37224-TI-5343, 37224-TI-5344, 37224-TI-5345, 37224-TI-5346, 37224-TI-5347.
- A ação de resposta do controlador é direta.
- O controlador tem apenas o modo automático (750...900 °C).



Controlador do gás de fluidização 37224-FIC-5329

- O fluxo do gás de combustão é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5329. Seu output (0...100 %) controla a posição do damper 37224-FV-5329. O controlador tem o feedback das medidas do fluxo de gás de recirculação 37224-TIC-5329.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0,5...17,0 Nm³/s) é recebido do output do controlador da temperatura do do leito 52-TIC-2315. O controlador também tem um SP AUTO (0,5...17,0 Nm³/s).



Controle da diferença de pressão no damper do gás de recirculação 37224-PDIC-5330

- A diferença de pressão no damper do gás de recirculação 37224-FV-5329 é mantida no SP pelo controlador 37224-PDIC-5330. Seu output (0...100 %) controla o SP de velocidade do ventilador de gás de combustão 37224-M-5320. O controlador tem o feedback da medida das diferenças de pressão 37224-TIC-5330.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador tem apenas o modo AUTO (range do SP 5...15 mbar).



Damper do bypass do gás de recirculação 37224-HIC-5328

- O fluxo mínimo para o duto de desvio é controlado pelo damper 37224-HV-5328.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO.
- O set point REMOTO é recebido da curva baseada no SP atual do controlador do fluxo de gás de recirculação 37224-FIC-5329.



Controlador de temperatura do ar de queima (overfire) 37224-TIC-5362

- A temperatura do ar de queima (overfire) após o pré-aquecedor de vapor é mantida no SP pelo controlador 37224-FIC-5362. Seu output (0...100 %) controla a válvula de controle do vapor SLP-37224-TV-5362. O controlador tem o feedback das medidas da temperatura do ar de queima 37224-TIC-5362.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O SP é o máximo do output do controle de temperatura da saída do gás de combustão 37224-TIC-5415 ou do output do controle da temperatura do pré-aquecedor 37224-TIC-5364.
- O controlador também tem um SP automático (50...110 °C).

Controlador de pressão do ar de queima 37224-PIC-5369

- A pressão do ar de queima após o pré-aquecedor do ar do gás de combustão é mantido no SP pelo controlador 37224-PIC-5369. Seu output (0...100 %) controla o SP de velocidade do ventilador de ar de queima 37224-M-5324. O controlador tem o feedback da medida de pressão do ar de queima calculada 37224-PIC-5369.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- A medida de pressão do ar de queima calculada 37224-PIC-5369 é a medida 37224-PI-5370 ou a medida 37224-PI-5371 ou a média das medidas selecionadas pelo Operador.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO da pressão de ar de queima é recebido por uma curva baseada na energia da biomassa. O output do controlador 37224-GIC-5385 aumenta ou diminui o valor do set point REMOTO para manter os dampers dentro das taxas de segurança.
- Se os queimadores de partida são iniciados e o controlador de pressão estiver no modo remoto, seu SP é aumentado em até 25 mbar. Quando o controlador está no modo remoto, o SP é limitado entre 15...35 mbar. O controlador tem também o SP do modo AUTO (0...80 mbar).



Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário inferior 37224-FIC-5372

- O fluxo de ar secundário na parede frontal inferior é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5372. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5372. O controlador tem o feedback da medição do fluxo de ar secundário da parede frontal 37224-FIC-5372.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...3 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO

Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário inferior 37224-FIC-5375

- O fluxo de ar secundário na parede traseira inferior é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5375. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5375. O controlador tem o feedback da medição do fluxo de ar secundário da parede traseira 37224-FIC-5375.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...3 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO

Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário superior 37224-FIC-5379

- O fluxo de ar secundário na parede frontal superior é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5379. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5379. O controlador tem o feedback da medição do fluxo superior de ar secundário da parede frontal 37224-FIC-5379.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...11 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO



Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário superior 37224-FIC-5378

- O fluxo de ar secundário na parede traseira superior é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5378. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5378. O controlador tem o feedback da medição do fluxo superior de ar secundário da parede frontal 37224-FIC-5378.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...11 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO



Controlador de fluxo da parede frontal do ar terciário 37224-FIC-5381

- O fluxo de ar terciário na parede frontal é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5381. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5381. O controlador tem o feedback da medição do fluxo de ar terciário da parede frontal 37224-FIC-5381.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...10 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO



Controlador de fluxo da parede traseira do ar terciário 37224-FIC-5380

- O fluxo de ar terciário na parede traseira é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5380. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5380. O controlador tem o feedback da medição do fluxo de ar terciário da parede frontal 37224-FIC-5380.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente está no modo REMOTO. O set point REMOTO (0...10 Nm³/s) é calculado no cálculo de controle do fluxo de ar 37224-XS-5388.
- O controlador também tem o modo AUTO

Controlador da posição do damper do ar de queima 37224-GIC-5385

- O controlador 37224-GIC-5385 mantém a posição dos dampers de ar de queima (dampers de ar secundário inferior, secundário superior e terciário) na área de controle adequada. Seu output (-500...1000 Pa) corrige O set point REMOTO do controlador de pressão do ar de queima (overfire) 37224-PIC-5369.
- O feedback do controlador são os resultados máximos do controlador de fluxo de ar secundário e terciário (se o controlador correspondente estiver no modo REMOTO): 37224-FIC-5378, 37224-FIC-5379, 37224-FIC-5380, 37224-FIC-5381
- A ação de resposta do controlador é direta.
- O controlador tem apenas o modo AUTO (faixa do SP 0...100%).



Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 1 37224-FIC-5376

- O fluxo de ar do queimador de partida 1 é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5376. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5376. O controlador tem o feedback das medidas do fluxo de ar do queimador de partida 1 37224-TIC-5376.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente é mantido no modo REMOTO. O set point REMOTO é baseado na proporção combustível/ar baseada na medida de fluxo 37222-FIC-5892 ou na medida de fluxo BFP 37222-FIC-5886 dependendo de qual é a maior. O operador pode ajustar a proporção combustível/ar com fator 0,9...1,2, quando o queimador de partida 1 está em operação.
- O controlador também tem o modo AUTO (range do SP 0...4,0 Nm³/s). Quando o queimador não estiver em operação o set point REMOTO tem valor de 0,4 Nm³/s para resfriamento.



Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 2 37224-FIC-5373

- O fluxo de ar do queimador de partida 2 é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5373. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5373. O controlador tem o feedback das medidas do fluxo de ar do queimador de partida 2 37224-TIC-5373.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente é mantido no modo REMOTO. O set point REMOTO é a razão combustível/ar baseada na medição do fluxo BFP 37222-FIC-5886. O operador pode ajustar a proporção combustível/ar com fator 0,9...1,2, quando o queimador de partida 2 está em operação.
- O controlador também tem o modo AUTO (range do SP 0...4,0 Nm³/s). Quando o queimador não estiver em operação o set point REMOTO tem valor de 0,4 Nm³/s para resfriamento.



Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 3 37224-FIC-5377

- O fluxo de ar do queimador de partida 3 é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5377. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5377. O controlador tem o feedback das medidas do fluxo de ar do queimador de partida 3 37224-TIC-5377.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente é mantido no modo REMOTO. O set point REMOTO é baseado na proporção combustível/ar baseada na medida de fluxo 37222-FIC-5892 ou na medida de fluxo BFP 37222-FIC-5886 dependendo de qual é a maior. O operador pode ajustar a proporção combustível/ar com fator 0,9...1,2, quando o queimador de partida 3 está em operação.
- O controlador também tem o modo AUTO (range do SP 0...4,0 Nm³/s). Quando o queimador não estiver em operação o set point REMOTO tem valor de 0,4 Nm³/s para resfriamento.



Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 4 37224-FIC-5374

- O fluxo de ar do queimador de partida 4 é mantido no SP pelo controlador 37224-FIC-5374. Seu output (0...100 %) controla a abertura do damper 37224-FV-5374. O controlador tem o feedback das medidas do fluxo de ar do queimador de partida 4 37224-TIC-5374.
- A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador geralmente é mantido no modo REMOTO. O set point REMOTO é a razão combustível/ar baseada na medição do fluxo BFP 37222-FIC-5886. O operador pode ajustar a proporção combustível/ar com fator 0,9...1,2, quando o queimador de partida 2 está em operação.
- O controlador também tem o modo AUTO (range do SP 0...4,0 Nm³/s). Quando o queimador não estiver em operação o set point REMOTO tem valor de 0,4 Nm³/s para resfriamento.



Cálculo do controle do fluxo de ar 37224-XS-5388

- O loop calcula os SPs do ar primário, secundário e terciário para controle de O_2 -no gás de combustão.
- Curva do gás fluidizado
 - O SP do ar primário (Nm^3/s) vem da curva como uma função da potência da biomassa
 - O operador pode ajustar o valor do SP com a correção do ar primário (0,7...1,3). O SP mínimo do fluxo de ar primário é assegurado caso o controle da temperatura do leito 37224-TIC-5333 abaixe.
- Curva de ar estequiométrica
 - A curva de ar estequiométrica é recebida em função da qualidade da biomassa
 - O output (Nm^3/s) é corrigido com o output do controle do oxigênio no gás de combustão



Cálculo do controle do fluxo de ar 37224-XS-5388

- SP do ar secundário inferior (total)
 - O SP do ar secundário inferior (Nm^3/s) vem da curva como uma função da potência da biomassa
 - O operador pode ajustar o valor do SP com a correção do ar secundário inferior (-0,1...0,2).
- SP do ar secundário inferior para a parede frontal
 - O SP é dividido entre paredes frontais e traseiras (divisão por 2).
 - O operador pode ajustar o valor dos SPs traseiro e frontal com a correção do ar secundário (0,7...1,3).
- SP do ar secundário inferior para a parede traseira
 - O SP é o SP do ar secundário (total) - SP do ar secundário para a parede frontal

Cálculo do controle do fluxo de ar 37224-XS-5388

- SP do ar secundário superior (total)
 - O SP do ar secundário superior (Nm³/s) vem da curva como uma função da potência da biomassa
 - O operador pode ajustar o valor do SP com a correção do ar secundário inferior (-0,1...0,2).
- SP do ar secundário superior para a parede frontal
 - O SP é dividido entre paredes frontais e traseiras (divisão por 2).
 - O operador pode ajustar o valor do SP da parede frontal com a correção do ar secundário (0,7...1,3).
- SP do ar secundário superior para a parede traseira
 - O SP é o SP do ar secundário (total) - SP do ar secundário para a parede frontal

Cálculo do controle do fluxo de ar 37224-XS-5388

- SP do ar terciário (total)
 - O SP do ar terciário é calculado pela curva estequiométrica (Nm³/s) * fator do ar terciário (λ) – (fluxo do ar primário (Nm³/s) + fluxo do ar dos queimadores auxiliares (Nm³/s) + fluxo do ar secundário inferior (Nm³/s) + fluxo do ar secundário superior (Nm³/s) + correção da energia do queimador (Nm³/s).
 - O operador pode ajustar o valor do SP com o fator da umidade do combustível (40...55%).
- SP do ar terciário para a parede frontal
 - O SP é dividido entre paredes direita e esquerda (divisão por 2).
 - O operador pode ajustar o valor do SP da parede esquerda com a correção do ar secundário (0,7...1,3).
- SP do ar terciário para a parede traseira
 - O SP é o SP do ar secundário (total) - SP do ar secundário para a parede frontal



Cálculo da altura do leito estático

- O cálculo da altura do leito é mostrada no loop 37224-LI-5350. A altura do leito estático (0...1 m) é calculada dividindo a queda da pressão estática no leito pela aceleração da gravidade ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) e pela densidade da areia (1450 kg/m^3).
- A queda da pressão estática na areia do leito é calculada pela subtração da pressão da fornalha e da queda de pressão na grid do leito fluidizado pela pressão da caixa de ar. A pressão da caixa de ar ou é a medição 37224-PI-5331, ou é a medição 37224-PI-5332 ou é a média delas selecionada pelo Operador.
- A medição da pressão da fornalha 37224-PIC-5400 é a mediana de três medidas de pressão da fornalha 37224-PI-5397, 37224-PI-5398 e 37224-PI-5399.



Velocidade do fluidizado 37224-SI-5357

- O cálculo da velocidade de fluidização do leito é mostrado no loop 37224-SI-5357.
- A velocidade de fluidização do leito é calculada com a ajuda do fluxo de gás fluidizado, da densidade do gás fluidizado, da área e da temperatura do leito.



Damper de bloqueio do gás de recirculação 37224-HV-5325

- O damper de bloqueio do gás de recirculação 37224-HV-5325
 - abre quando o ventilador do gás de recirculação 37224-M-5320 está funcionando.
 - fecha (com atraso) quando o ventilador do gás de recirculação 37224-M-5320 não está funcionando.
 - é colocado no modo AUTO quando o ventilador do gás de recirculação 37224-M-5320 está funcionando.

ventilador do gás de recirculação 37224-m-5320

- Inicia no modo AUTO quando
 - O controle de temperatura de leito 37224-TIC-5333 desvio de $< 5^{\circ}\text{C}$
 - E output do controle dp em cima do output do damper $< 5\%$
 - E o motor do ventilador do gás de circulação começou a girar
- Inicia (com atraso) no modo AUTO quando
 - O controle de temperatura de leito 37224-TIC-5333 desvio de $< 10^{\circ}\text{C}$
 - E output do controle dp em cima do output do damper $< 5\%$
 - E o motor do ventilador do gás de circulação começou a girar
- Para no modo AUTO quando
 - O controle de temperatura de leito 37224-TIC-5333 desvio $> 40^{\circ}\text{C}$
 - O controle de temperatura de leito 37224-TIC-5333 desvio $> 20^{\circ}\text{C}$ (com atraso)



Sequência de purga da caldeira 37224-XS-5384

A sequência de purga da caldeira é mostrada no loop 37224-XS-5384. O limite mínimo de fluxo de purga é de 29 Nm³/s para 300 s. Isto garante que o volume de ar na fornalha e nos dutos de gás fluidizado seja alterado várias vezes e diminui o risco de gases não queimados na fornalha.

Sequência:

- Colocar os dispositivos necessários no modo AUTO e iniciá-los.
- Acionados pelo operador

Permissão para iniciar a sequência:

- 37220-XS-6232 Chamas estáveis na fornalha DESLIGADO
- 37220-XS-6225 Proteção principal: LIBERAÇÃO para partida dos ventiladores de ar



Sequência de purga da caldeira 37224-XS-5384

1) Configurar os dispositivos no modo AUTO.

- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 3 37224-FIC-5377
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 1 37224-FIC-5376
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 2 37224-FIC-5373
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 4 37224-FIC-5374
- Controlador de pressão do ar de queima 37224-PIC-5369
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário inferior 37224-FIC-5372
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário inferior 37224-FIC-5375
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário superior 37224-FIC-5379
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário superior 37224-FIC-5378

2) Partir o ventilador OVER-FIRE (se não estiver operante).

SISTEMA DE AR



Sequência de purga da caldeira 37224-XS-5384

3) Posição dos dampers na purga.

- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 3 37224-FIC-5377
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 1 37224-FIC-5376
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 2 37224-FIC-5373
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 4 37224-FIC-5374
- Controlador de pressão do ar de queima (overfire) 37224-PIC-5369
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário inferior 37224-FIC-5372
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário inferior 37224-FIC-5375
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário superior 37224-FIC-5379
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário superior 37224-FIC-5378

4) Purga.

Sequência de purga da caldeira 37224-XS-5384

5) Posição inicial dos dampers.

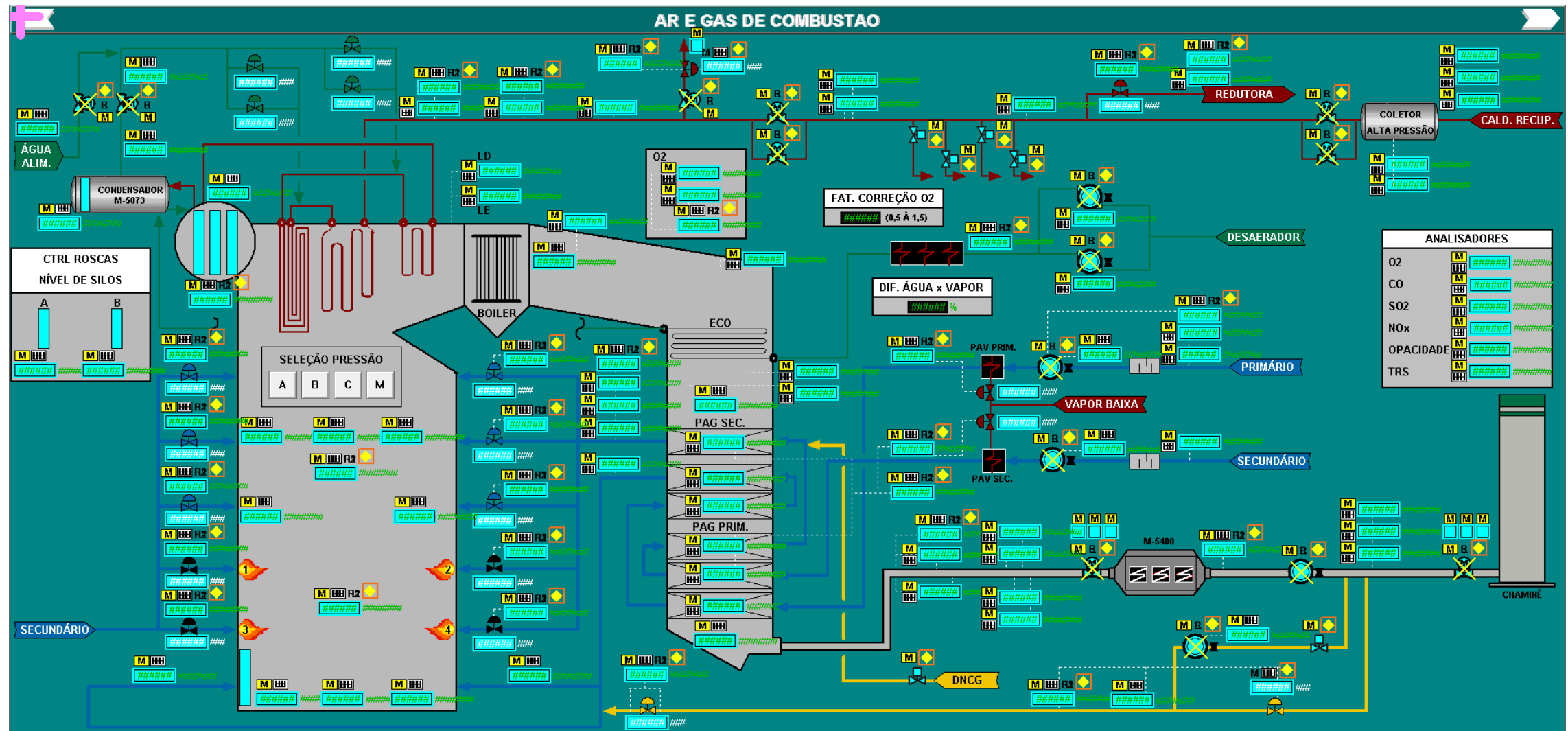
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 3 37224-FIC-5377
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 1 37224-FIC-5376
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 2 37224-FIC-5373
- Controlador do fluxo de ar do queimador de partida 4 37224-FIC-5374
- Controlador de pressão do ar de queima (overfire) 37224-PIC-5369
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário inferior 37224-FIC-5372
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário inferior 37224-FIC-5375
- Controlador de fluxo da parede frontal do ar secundário superior 37224-FIC-5379
- Controlador de fluxo da parede traseira do ar secundário superior 37224-FIC-5378

6) Fim da sequência.

Após a purga, há um intervalo de 10 minutos e 2 testes com os queimadores de combustível para iniciar o queimador auxiliar e conseguir o sinal de chamas na caldeira antes que a purga da caldeira tenha que ser repetida.

SISTEMA DE AR

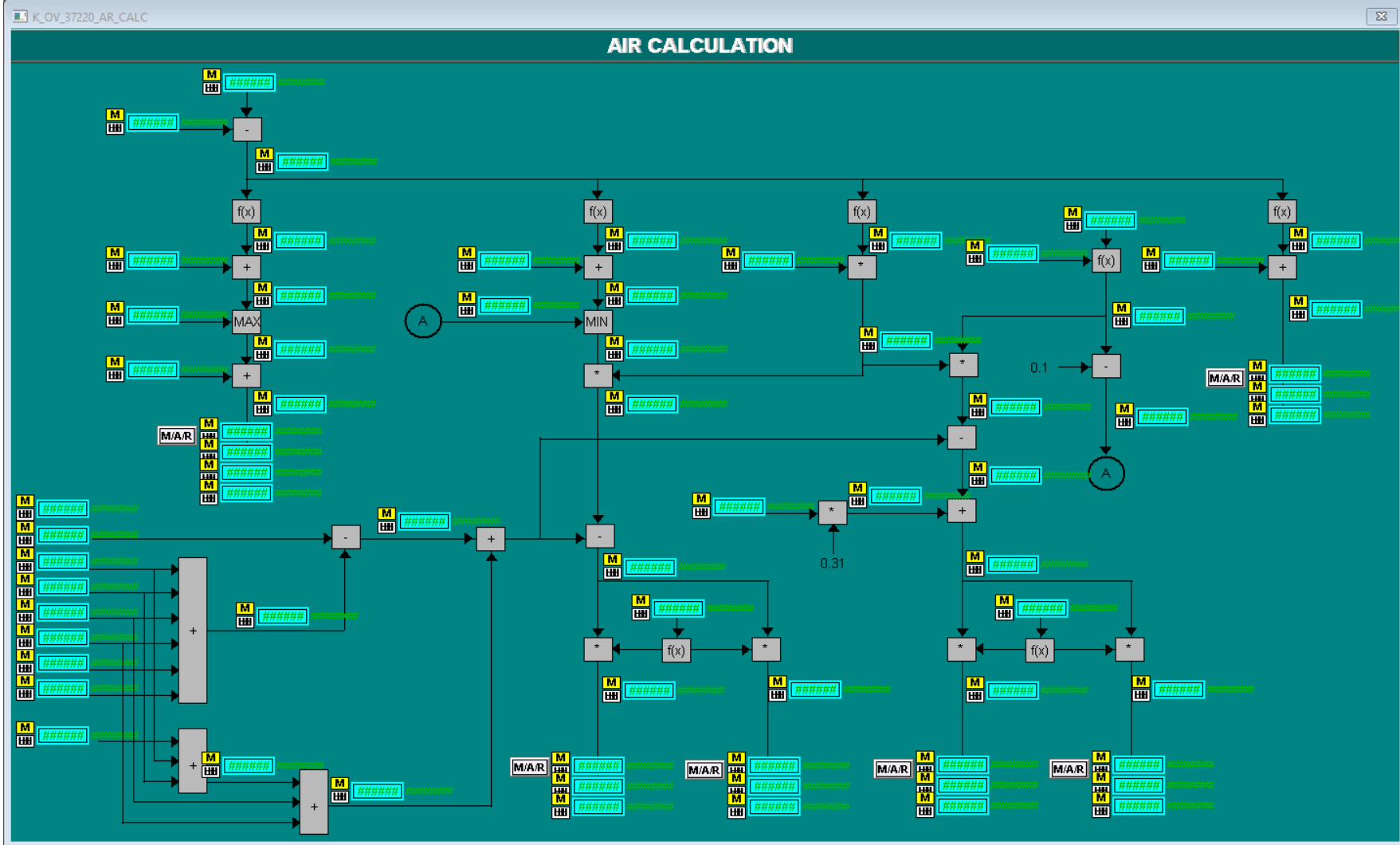
DISPLAY-DCS



SISTEMA DE AR

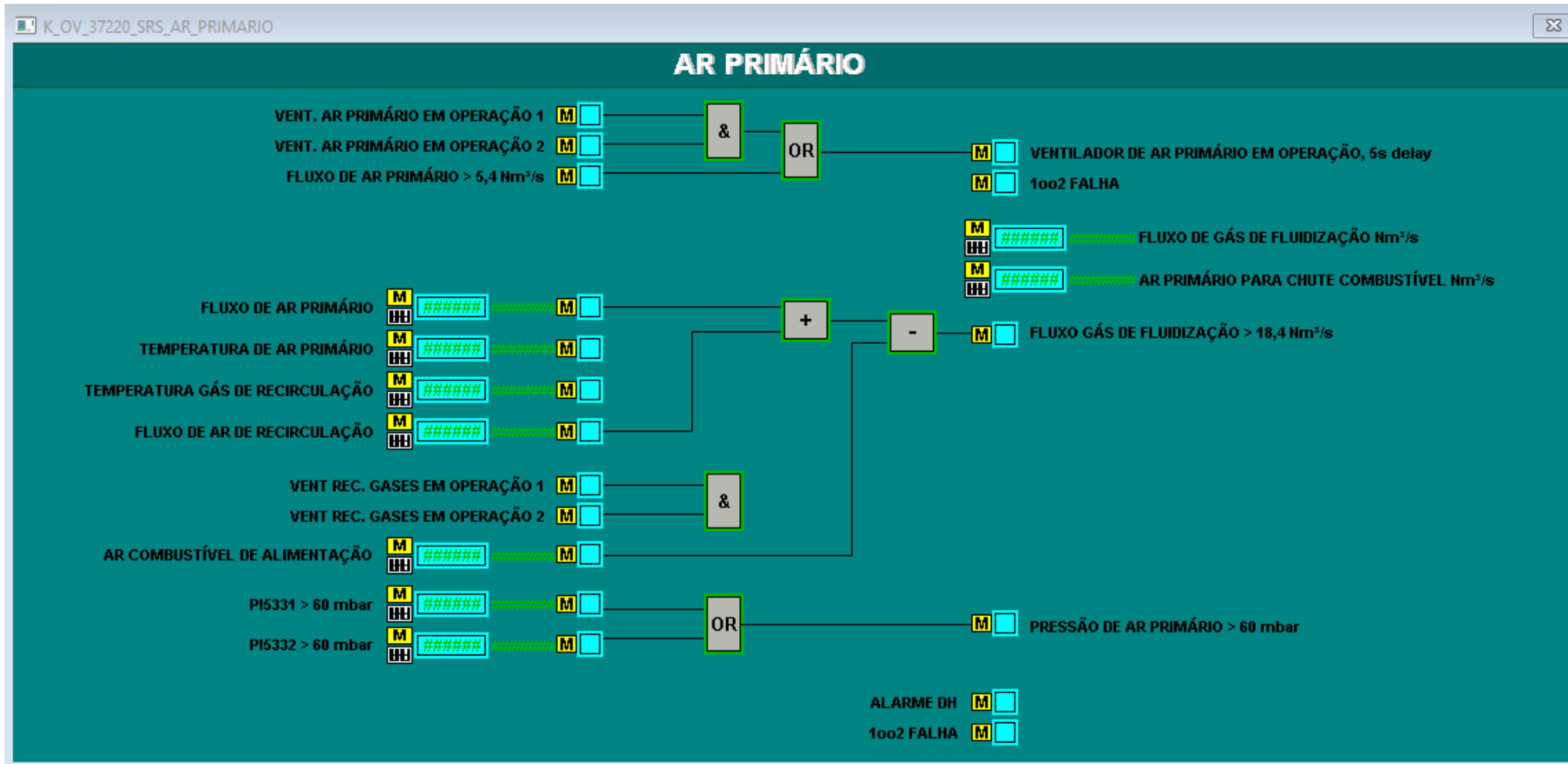


DISPLAY-DCS



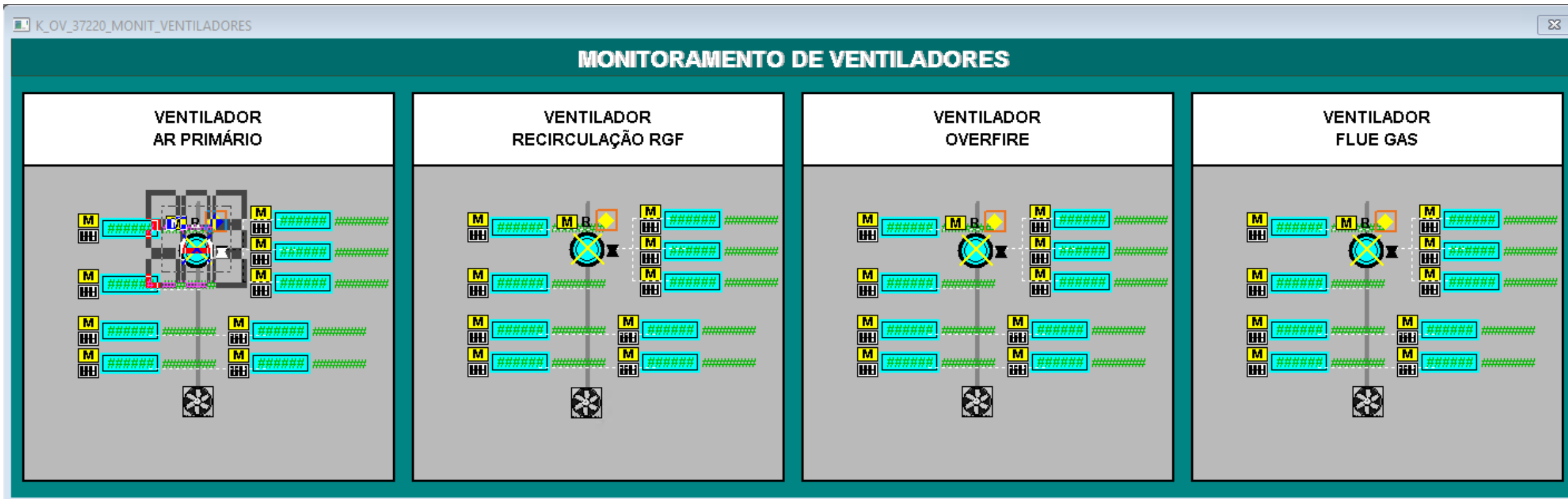
SISTEMA DE AR

DISPLAY-DCS



SISTEMA DE AR

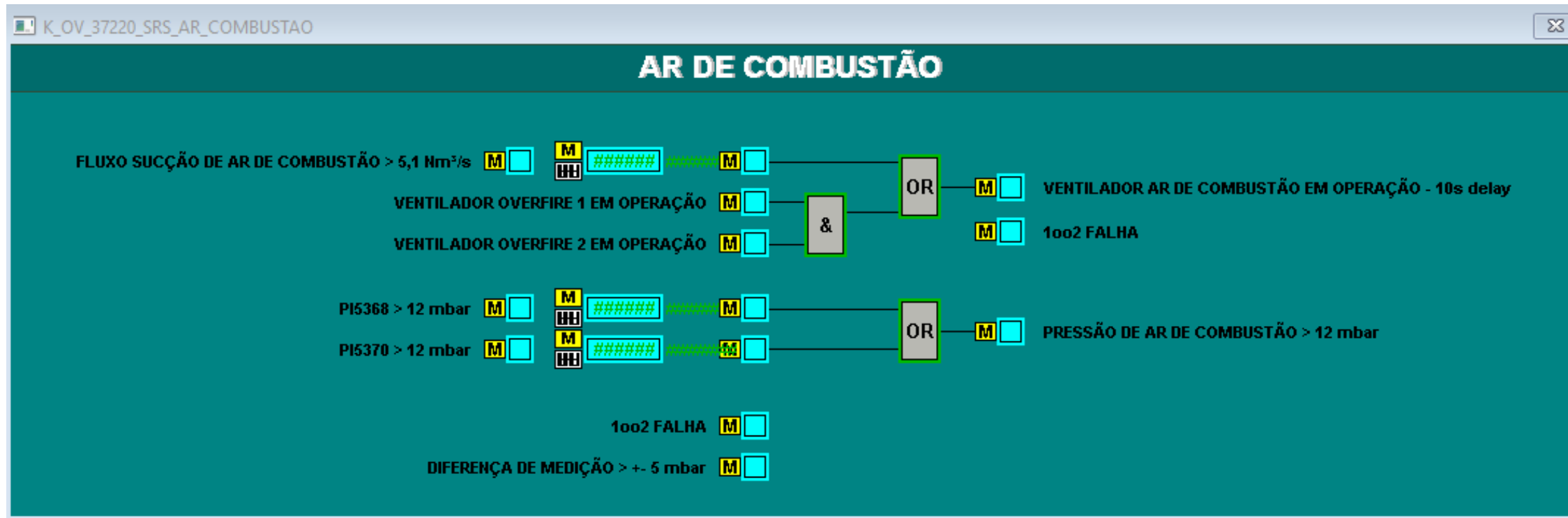
DISPLAY-DCS



SISTEMA DE AR



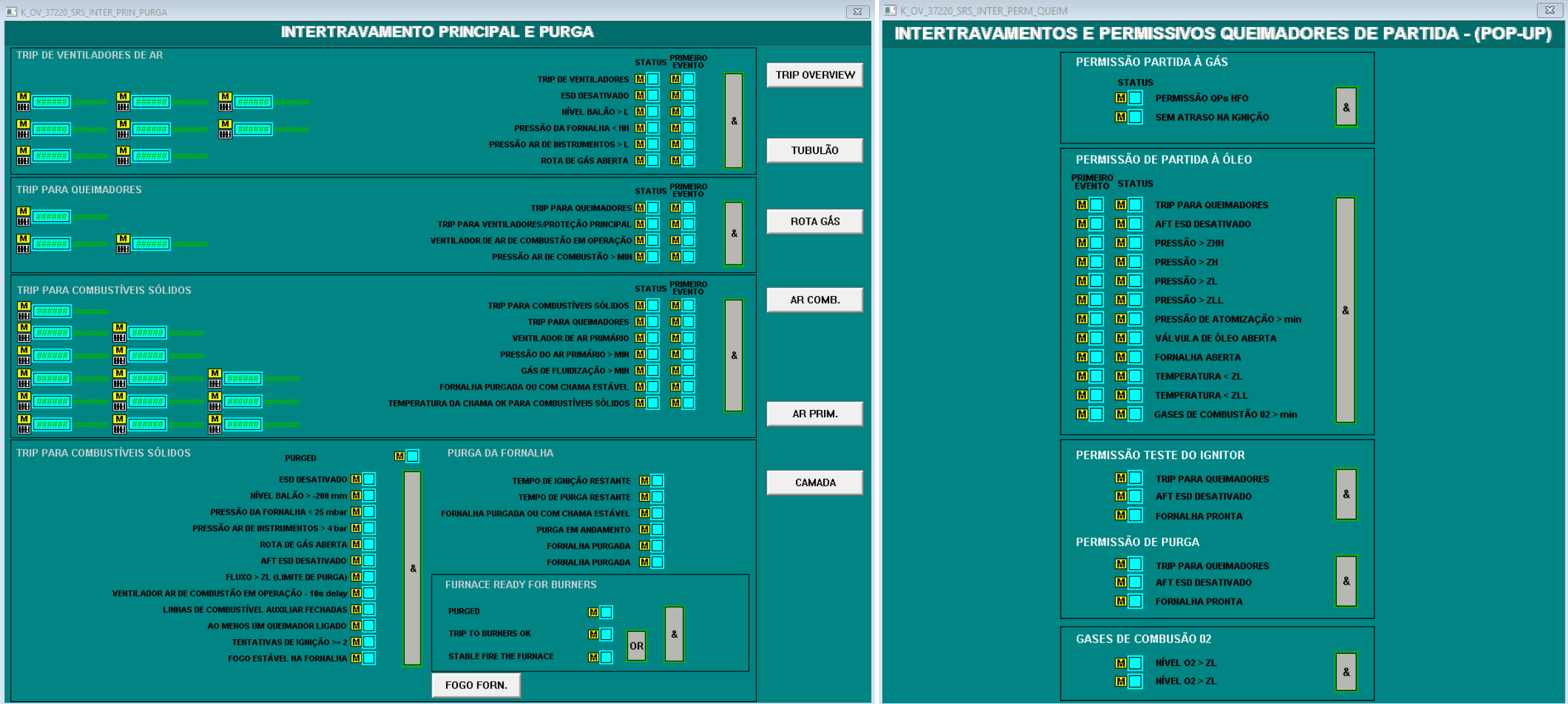
DISPLAY-DCS



SISTEMA DE AR



DISPLAY-DCS



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.